

امتداد ملفات BMP

نظرة عامة على صيغة Bitmap وكيفية عملها



ما هو امتداد BMP؟

امتداد BMP اختصار لكلمة (Bitmap)، وهي صيغة لحفظ الصور الرقمية النقطية (Raster Graphics). تم تطوير هذه الصيغة من قبل شركة Microsoft لتكون الصيغة الأساسية لتخزين الصور في نظام التشغيل Windows، وذلك في أواخر الثمانينات مع إصدار Windows 1.0 و OS/2.

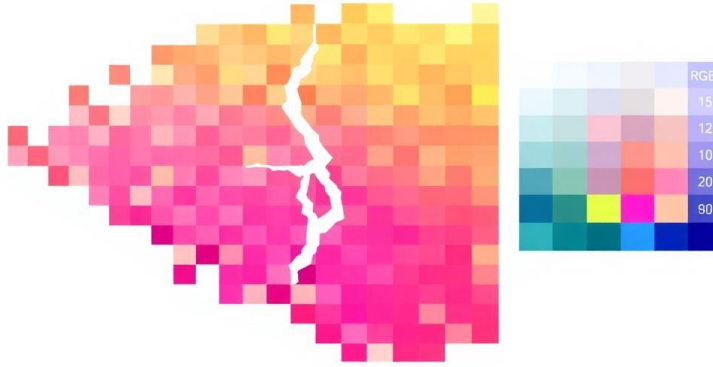
الفكرة الرئيسية لملف BMP هي تخزين الصورة كمصفوفة من البكسلات (Pixels)، حيث يتم حفظ لون كل بكسل بشكل مباشر داخل الملف بدون أي ضغط في أغلب الحالات، مما يجعل الملف كبير الحجم لكنه يحافظ على جودة الصورة بشكل كامل.

من قام بتطويره؟

تم تطوير صيغة BMP بواسطة شركة Microsoft بالتعاون مع IBM لاستخدامها في أنظمة Windows و OS/2. ولأن الصيغة بسيطة ومفتوحة وموثقة بشكل كامل، أصبحت من أكثر الصيغ شيوعاً في عالم الحوسبة، وتم دعمها في جميع برامج معالجة الصور تقريباً.

كيف يعمل ملف BMP؟

ملف BMP يعمل بمبدأ تخزين الصورة على شكل شبكة (Grid) من البكسلات. كل بكسل في هذه الشبكة له لون محدد يُمثَّل بقيمة رقمية (عادةً قيم RGB: الأحمر، الأخضر، الأزرق). عند فتح الملف يقوم البرنامج بقراءة هذه القيم بكسل بكسل ويعيد رسم الصورة على الشاشة كما هي.



الميزة الأساسية في طريقة العمل هذه هي البساطة: لا يوجد ضغط معقد، ولا حسابات معقدة لإعادة بناء الصورة، فقط قراءة مباشرة للبيانات. لكن هذا يأتي على حساب الحجم، حيث أن صورة BMP غالباً ما تكون أكبر بكثير من نفس الصورة بصيغة JPEG أو PNG.

عمق الألوان ((Bit Depth

يُعد عمق الألوان من أهم خصائص ملف BMP لأنه يحدد عدد الألوان الممكن تمثيلها وحجم الملف:

- 1 بت: صورة بلونين فقط (أبيض وأسود).
- 4 بت: تدعم 16 لوناً.
- 8 بت: تدعم 256 لوناً (تستخدم جدول ألوان).
- 16 بت: تدعم 65,536 لون.
- 24 بت: تدعم أكثر من 16 مليون لون (True Color)، وهي الأكثر استخداماً.
- 32 بت: مثل 24 بت مع إضافة قناة الشفافية (Alpha Channel).

مميزات صيغة BMP

- بساطة النظام وسهولة قراءته وكتابته برمجياً.
- جودة عالية جداً بدون أي فقد للبيانات (Lossless).
- مدعومة في كل أنظمة التشغيل وبرامج الصور تقريباً.
- مناسبة لتعلم مفاهيم معالجة الصور والمصفوفات لأن البيانات مرتبة وواضحة.

عيوب صيغة BMP

- حجم الملف كبير جداً مقارنة بالصيغ الأخرى.
- غير مناسبة لاستخدام الإنترنت بسبب الحجم.
- لا تدعم الرسوم المتحركة.
- الدعم لميزة الشفافية محدود وغير شائع.

استخدامات شائعة لصيغة BMP

- الأيقونات (Icons) وخلفيات النظام في إصدارات Windows القديمة.
- التطبيقات التعليمية وتعلم برمجة معالجة الصور.
- الحالات التي تتطلب جودة كاملة بدون أي ضغط.
- التبادل البسيط للصور بين البرامج بدون الحاجة لمكتبات معقدة.

الخلاصة

صيغة BMP من أبسط وأقدم صيغ الصور وأكثرها وضوحاً. على الرغم من أن صيغ مثل PNG و JPEG حلت محلها في الاستخدام اليومي بسبب الحجم الأصغر، إلا أن BMP تبقى صيغة ممتازة لفهم كيف تُخزن الصور داخل الحاسوب على هيئة مصفوفة من البكسلات، وهو ما يجعلها خياراً مثالياً للأغراض التعليمية والمشاريع البرمجية.